LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 4
“PROSEDUR”

DISUSUN OLEH:

Andromeda Alika Ramadhani

109082500156

S1 IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

DASAR TEORI

1. **Definisi Fungsi dan Prosedur**

   Prosedur adalah sebuah subprogram yang mengelompokkan sekumpulan instruksi untuk menyelesaikan suatu tugas spesifik. Jika fungsi mengembalikkan nilai menggunakan return, prosedur lebih fokus pada serangkaian aksi (seperti mencetak suatu nilai atau menghitung variabel secara langsung.

2. **Mekanisme Pengiriman Argumen (Argumen Passing)**

   Dalam prosedur terdapat dua metode utama dalam mengirimkan data dari program utama ke dalam prosedur, yaitu:

   a. **Call by value**: Program akan membuat salinan nilai dari argument asli ke parameter formal sehingga perubahan apapun yang terjadi di dalam fungsi, tidak akan mempengaruhi variabel asli di luar fungsi.

   b. **Call by reference:** Dilakukan dengan mengirimkan alamat memori (menggunakan pointer). Di dalam fungsi, alamat tersebut digunakan untuk mengakses dan memodifikasi data secara langsung. Oleh karena itu, perubahan yang dilakukan di dalam fungsi akan secara permanen mengubah nilai variabel asli di program utama.

3. **Modularitas**

   Modularitas digunakan dalam proses pengujian kode (testing), karena setiap fungsi dapat diuji secara terpisah.

CONTOH SOAL

1. **Latihan1**
   Source Code:

```
package main


import "fmt"


func main() {
    var bilangan int
    var pesan string
    fmt.Scan(&bilangan, &pesan)
    cetakPesan(pesan, bilangan)
}


func cetakPesan(M string, flag int) {
    var jenis string = ""
    if flag == 0 {
        jenis = "error"
    } else if flag == 1 {
        jenis = "warning"
    } else if flag == 2 {
        jenis = "informasi"
    }
    fmt.Println(M, jenis)
}
```

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var bilangan int
    var pesan string
    fmt.Scan(&bilangan, &pesan)
    cetakPesan(pesan, bilangan)
}

func cetakPesan(M string, flag int) {
    var jenis string = ""
    if flag == 0 {
        jenis = "error"
    } else if flag == 1 {
        jenis = "warning"
    } else if flag == 2 {
        jenis = "informasi"
    }
    fmt.Println(M, jenis)
}
```

```
109082500156
IF-13-02
Andromeda Alika Ramadhani
```

Output:

```
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL4> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL4\Guided\guided.go"
1 hello_world
hello_world warning
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL4>
```

Deskripsi Program:

Program diatas adalah program yang digunakan untuk menampilkan suatu pesan error, warning, atau informasi berdasarkan input dari user. Pada fungsi main, kita buat 2 buah variabel yaitu bilangan dengan tipe data integer dan variabel pesan dengan tipe data string untuk menampung input kode angka dan pesan dari user. Setelah input diterima, program akan memanggil prosedur cetakPesan. Di dalam prosedur cetakPesan, kita akan melakukan pengecekan menggunakan if-else. Jika flag adalah 0, 1, atau 2 maka output yang dihasilkan adalah “error”, “warning”, atau “informasi”. Terakhir program akan menampilkan isi pesan beserta dengan kategori yang telah ditentukan menggunakan fmt.Println.

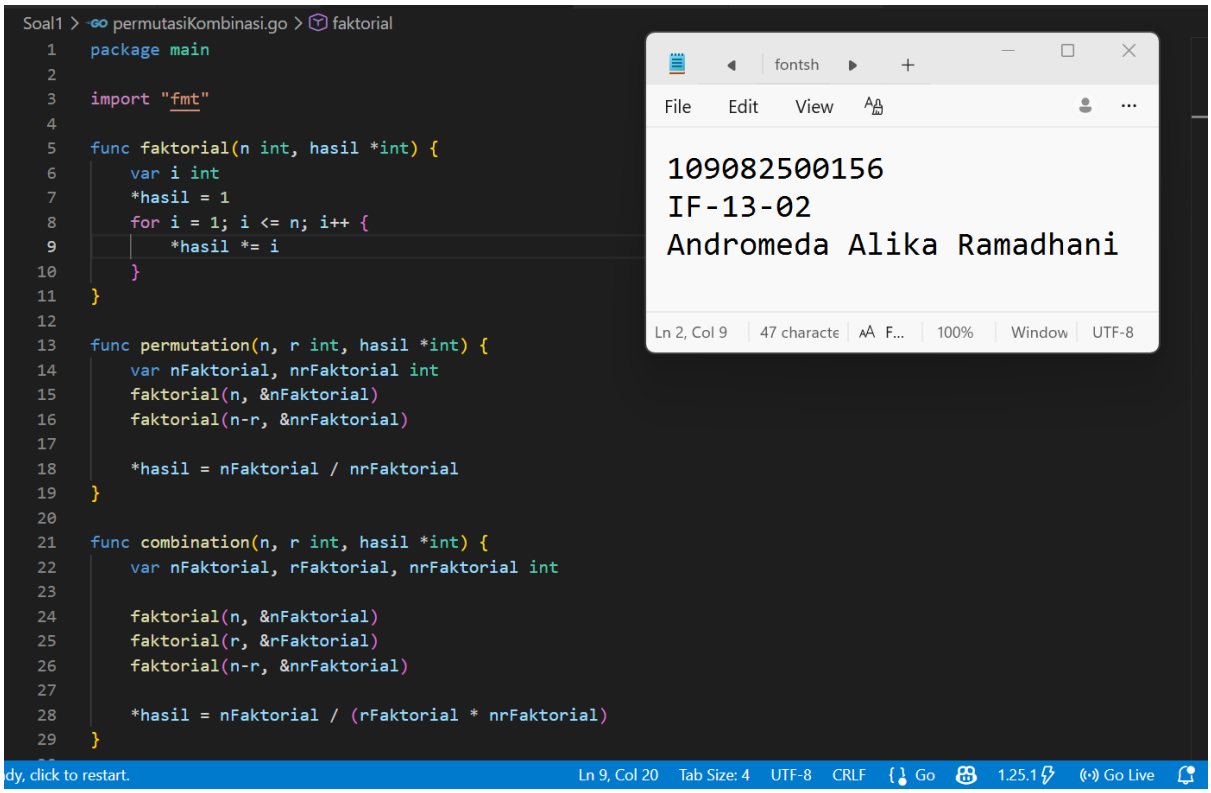
SOAL LATIHAN

Statement Prosedur

1. **Soal1**
   Source Code:

```
package main

import "fmt"

func faktorial(n int, hasil *int) {
    var i int
    *hasil = 1
    for i = 1; i <= n; i++ {
        *hasil *= i
    }
}

func permutation(n, r int, hasil *int) {
    var nFaktorial, nrFaktorial int
    faktorial(n, &nFaktorial)
    faktorial(n-r, &nrFaktorial)

    *hasil = nFaktorial / nrFaktorial
}

func combination(n, r int, hasil *int) {
    var nFaktorial, rFaktorial, nrFaktorial int

    faktorial(n, &nFaktorial)
    faktorial(r, &rFaktorial)
    faktorial(n-r, &nrFaktorial)
```

```
        *hasil = nFaktorial / (rFaktorial * nrFaktorial)
    }

    func main() {
        var a, b, c, d int
        var permutasi, kombinasi int
        fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

        permutation(a, c, &permutasi)
        combination(a, c, &kombinasi)
        fmt.Println(permutasi, kombinasi)

        permutation(b, d, &permutasi)
        combination(b, d, &kombinasi)
        fmt.Println(permutasi, kombinasi)
    }
```



Output:

```
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL4> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma da
n Pemrograman\LATSOL MODUL4\Soal1\permutasiKombinasi.go"
5 10 3 10
60 10
3628800 1
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL4> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma da
n Pemrograman\LATSOL MODUL4\Soal1\permutasiKombinasi.go"
8 0 2 0
56 28
1 1
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL4>
```

Deskripsi Program:

Program diatas adalah program yang digunakan untuk menghitung hasil permutasi dan kombinasi dari empat angka yang akan diinputkan. Pertama kita buat 3 prosedur utama yaitu faktorial, permutasi, dan kombinasi. Prosedur faktorial berfungsi untuk menghitung nilai fakktorial dari bilangan yang diinputkan, prosedur permutasi digunakan untuk menghitung hasil permutasi n terhadap r, dan prosedur kombinasi digunakan untuk menghitung hasil kombinasi n terhadap r. Pada program ini saya menggunakan pointer untuk mengubah nilai variabel hasil secara langsung di memori sehingga prosedur dapat dipanggil berkali-kali untuk melakukan perhitungan sesuai dengan rumus yang diperlukan.

Selanjutnya, kita masuk ke fungsi main, pada fungsi ini kita buat 4 buah variabel dengan tipe data integer untuk menginputkan bilangan yang akan kita hitung. Setelah itu, program akan melakukan perhitungan: pertama untuk permutasi dan kombinasi a terhadap c, selanjutnya menghitung permutasi dan kombinasi b terhadap d. Terakhir program akan menampilkan hasil perhitungan permutasi dan kombinasi menggunakan fmt.Println.

2. **Soal2**

Source Code:

```
package main


import "fmt"


func hitungSkor(soal, skor *int) {
    var i, waktu int
    *soal = 0
    *skor = 0

    for i = 1; i <= 8; i++ {
        fmt.Scan(&waktu)
        if waktu < 301 {
            *soal++
```

```
                *skor += waktu
            }
        }
    }

    func main() {
        var nama, pemenang string
        var soalNow, skorNow, maxSoal, minSkor int
        maxSoal = -1
        minSkor = 999999

        for {
            fmt.Scan(&nama)
            if nama == "Selesai" {
                break
            }

            hitungSkor(&soalNow, &skorNow)

            if soalNow > maxSoal {
                maxSoal = soalNow
                minSkor = skorNow
                pemenang = nama
            } else if soalNow == maxSoal {
                if skorNow < minSkor {
                    minSkor = skorNow
                    pemenang = nama
                }
            }
        }
```

```
        if pemenang != "" {
            fmt.Printf("%s %d %d\n", pemenang, maxSoal,
    minSkor)
        }
    }
```

```go
package main

import "fmt"

func hitungSkor(soal, skor *int) {
    var i, waktu int
    *soal = 0
    *skor = 0

    for i = 1; i <= 8; i++ {
        fmt.Scan(&waktu)
        if waktu < 301 {
            *soal++
            *skor += waktu
        }
    }
}

func main() {
    var nama, pemenang string
    var soalNow, skorNow, maxSoal, minSkor int
    maxSoal = -1
    minSkor = 999999

    for {
        fmt.Scan(&nama)
        if nama == "Selesai" {
            break
        }
```

```
109082500156
IF-13-02
Andromeda Alika Ramadhani
```

Output:

```
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL4> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL4\Soal2\gema.go"
Astuti 20 50 301 301 61 71 75 10
Bertha 25 47 301 26 50 60 65 21
Selesai
Bertha 7 294
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL4>
```

Deskripsi Program:

Program diatas adalah program yang digunakan untuk menentukan pemenang dalam sebuah kompetisi pemrograman berdasarkan jumlah soal yang diselesaikan dan total waktu pengerjaan. Pertam akita buat prosedur hitung skor terlebih dahulu, prosedur ini juga menggunakan pointer untuk memperbarui variabel soalNow dan skorNow secara langsung. Selanjutnya kita gunakan logika if-else , dimana jika waktu pengerjaan tidak lebih dari 300 menit maka pemain dapat menyelesaikan soal dan akan

mendapatkan tambahan skor. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi main, disini kita inisiasikan variabel maxSoal dan minSkor dengan nilai terkecil dan terbesar sebagai perbandingan awal untuk mencari peserta terbaik. Program akan menggunakan struktur perulangan tak terbatas yang akan terus membaca input nama peserta hingga menemukan kata kunci "Selesai" sebagai tanda berhenti. Di setiap iterasi, program akan memanggil prosedur hitung skor yang bertugas untuk menghitung data waktu pengerjaan soal setiap individu. Pemenang ditentukan berdasarkan jumlah peserta yang menyelesaikan soal terbanyak. Namun, jika terdapat dua peserta dengan jumlah soal yang sama, program akan menghitung total waktu terkecil sebagai penentu kemenangan. Terakhir program akan menampilkan pemenang dan jumlah soal yang berhasil diselesaikan serta total waktu menggunakan fmt.Println.

3. **Soal3**
   Source Code:

```
package main


import "fmt"


func cetakDeret(n int) {
    for {
        fmt.Print(n)
        if n == 1 {
            break
        }

        fmt.Print(" ")

        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }
    }
    fmt.Println()
}
```

```
func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    cetakDeret(n)
}
```

Soal3 > skiena.go > main

```go
package main

import "fmt"

func cetakDeret(n int) {
    for {
        fmt.Print(n)
        if n == 1 {
            break
        }

        fmt.Print(" ")

        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }
    }
    fmt.Println()
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    cetakDeret(n)
}
```

fontsh

File Edit View

109082500156
IF-13-02
Andromeda Alika Ramadhani

Ln 2, Col 9 | 47 characte | F... | 100% | Window | UTF-8

Output:

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL4> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL4\Soal3\skiena.go"
22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL4> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL4\Soal3\skiena.go"
25
25 76 38 19 58 29 88 44 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL4>
```

Deskripsi Program:

Program diatas adalah program yang digunakan untuk menghitung deret bilangan. Pertama kita buat prosedur cetakDeret yang digunakan untuk menghitung deret bilangan. Didalam prosedur kita gunakan perulangan for tak terbatas yang di dalamnya kita gunakan logika if untuk menentukan suku berikutnya dalam deret. Jika nilai n adalah bilangan genap, maka hasilnya dibagi dua. Sebaliknya jika n adalah ganjil, maka nilai tersebut akan dikalikan 3 dan ditambah 1. Di setiap iterasi, program akan mencetak nilai n. Jika nilai n == 1, maka perulangan akan berhenti. Selanjutnya, kita ke fungsi main, pada fungsi ini kita diminta untuk menginputkan nilai n. Setelah

input diterima, program akan memanggil prosedur cetakDeret untuk menghitung dan menampilkan seluruh deret yang telah dihitung dalam satu baris.

DAFTAR PUSTAKA

Program Studi S1 Informatika. (2026). *Modul algoritma dan pemrograman 2 IF REG 2026*. Universitas Telkom.

Programiz. (n.d.). *Go functions (With examples)*. https://www.programiz.com/golang/function

Tutorialspoint. (n.d.). *Go - Functions*. https://www.tutorialspoint.com/go/go_functions.htm